

Asociación entre consumo reportado de suplementos con hierro y anemia moderada o severa en niños receptores del programa: ENDES 2024, Perú

Rolando Bruno Bernaola Muñoz¹, Jaime Enrique Lincovil Curivil¹, Niels Pacheco-Barrios², y
César Daniel Reinoso Reinoso³

¹Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú

²Brigham and Women's Hospital, Boston, Massachusetts, Estados Unidos

³Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Riobamba, Ecuador

Nota del Autor

Rolando Bruno Bernaola Muñoz , rolando.bernaola.m@uni.pe.

Jaime Enrique Lincovil Curivil , jlincovile@uni.edu.pe.

Niels Pacheco-Barrios , niels.pacheco.b@gmail.com.

César Daniel Reinoso Reinoso , cesard.reinoso@epoch.edu.ec (correo institucional, ESPOCH); cesardanielrrch@gmail.com (correo personal).

Correspondencia: Jaime Enrique Lincovil Curivil, Universidad Nacional de Ingeniería, Av. Túpac Amaru 210, Rímac, Lima, Perú; jlincovile@uni.edu.pe.

Resumen

Objetivos. Estimar la asociación entre el consumo reportado de suplementos con hierro y la prevalencia de anemia moderada o severa en niños de 6 a 59 meses que recibieron suplementos y no tenían diagnóstico previo de anemia reportado por la madre, según la ENDES 2024.

Materiales y métodos. Se analizaron 6 703 niños receptores sin diagnóstico previo reportado (2 194 con consumo en los 7 días previos). Se estimó la asociación mediante ponderación por el inverso de la probabilidad de exposición, combinada con el peso de diseño de la encuesta, y se realizó la inferencia mediante bootstrap estratificado con 2 000 réplicas. También se evaluaron el ajuste por departamento, el análisis sin filtro de diagnóstico previo y una definición alternativa de consumo en 12 meses.

Resultados. Las prevalencias ajustadas fueron 9,3% entre consumidores y 12,1% entre no consumidores: una diferencia de $-2,8$ puntos porcentuales (IC del 95%: $-4,5$ a $-1,2$). En el análisis sin filtro de diagnóstico previo, restringido a casos completos ($n = 8\,800$), la diferencia cayó a $-0,9$ puntos e incluyó el nulo (IC del 95%: $-2,6$ a $0,9$). Con la definición alternativa de consumo en 12 meses, la estimación puntual cambió de signo ($+2,4$ puntos), pero el intervalo fue compatible con el nulo (IC del 95%: $-0,2$ a $4,7$). La diferencia media de hemoglobina fue pequeña y compatible con el nulo.

Conclusiones. El consumo reportado en los siete días previos se asoció con menor prevalencia de anemia moderada o severa, pero la magnitud fue modesta y se atenuó al incorporar el territorio. La asociación fue compatible con el nulo al ampliar la población y la estimación puntual cambió de signo con otra definición de exposición, aunque su intervalo fue compatible con el nulo. Por el diseño transversal y la sensibilidad a la población y a la ventana de exposición, estos resultados no se interpretan como evidencia de eficacia farmacológica ni de una relación causal.

Palabras clave: Anemia; Hierro; Suplementos dietéticos; Encuestas epidemiológicas; Perú

Association between reported consumption of iron-containing supplements and moderate or severe anemia among children who received supplements: ENDES 2024, Peru

Abstract.

Objectives. To estimate the association between reported consumption of iron-containing supplements and the prevalence of moderate or severe anemia among children aged 6–59 months who received supplements and had no caregiver-reported prior diagnosis, using ENDES 2024.

Materials and methods. We analyzed 6,703 recipients without a reported prior diagnosis (2,194 with consumption in the previous 7 days). We estimated the association using inverse-probability-of-exposure weighting combined with the survey design weight, with inference from stratified bootstrap with 2,000 replicates. We also examined adjustment by department, analysis without the prior-diagnosis filter, and an alternative 12-month consumption definition.

Results. Adjusted prevalences were 9.3% among consumers and 12.1% among non-consumers: a difference of -2.8 percentage points (95% CI: -4.5 to -1.2). In the analysis without the prior-diagnosis filter, restricted to complete cases ($n = 8,800$), the difference dropped to -0.9 points and included the null (95% CI: -2.6 to 0.9). With the 12-month consumption definition, the point estimate changed sign ($+2.4$ points), but its confidence interval was compatible with the null (95% CI: -0.2 to 4.7). Mean hemoglobin barely moved and was compatible with the null.

Conclusions. Seven-day reported consumption was associated with lower prevalence of moderate or severe anemia, but the magnitude was modest and attenuated after incorporating territorial adjustment. The association was compatible with the null when the population was expanded; under the alternative 12-month exposure definition, the point estimate changed sign, but its confidence interval was compatible with the null. Because of the cross-sectional design and sensitivity to the population and exposure window, these findings should not be interpreted as evidence of pharmacological efficacy or a causal relationship.

Keywords. Anemia; Iron; Dietary supplements; Health surveys; Peru.

Mensajes clave

¿Por qué se realizó el estudio? La cobertura de entrega no permite conocer si los suplementos fueron consumidos en el hogar.

¿Qué se encontró? En receptores sin diagnóstico previo reportado, el consumo durante los siete días anteriores se asoció con una prevalencia 2,8 puntos porcentuales menor de anemia moderada o severa. La estimación se atenuó a 2,4 puntos con ajuste departamental, fue compatible con el nulo en el análisis sin filtro de diagnóstico (casos completos) y la definición alternativa de 12 meses arrojó una estimación puntual de signo opuesto, pero compatible con el nulo.

¿Qué implican los hallazgos? Los resultados sugieren complementar la medición de entrega con consumo y hemoglobina, pero no demuestran causalidad ni eficacia farmacológica.

INTRODUCCIÓN

La anemia infantil constituye un problema de salud pública en los países de ingresos bajos y medios, y el Perú presenta una carga importante: según la ENDES 2024, el 33,7% de los niños de 6 a 59 meses presentaba anemia [1, 2, 3]. Durante esta etapa del desarrollo, la anemia se ha asociado con consecuencias adversas a largo plazo, incluido el deterioro cognitivo y mayor morbilidad [4]. Sin embargo, la evaluación del estado de hierro requiere indicadores específicos como la ferritina [5], mientras que la medición de hemoglobina en contextos andinos demanda ajuste por altitud, debido a que la hipoxia puede modificar fisiológicamente sus valores y afectar la clasificación de la anemia [6].

El Ministerio de Salud del Perú distribuye suplementos de hierro en gotas, jarabe y polvos de micronutrientes a través del sistema de salud público [7, 8]. La cobertura de entrega informa si el suplemento llegó al niño o a su cuidador, pero no permite establecer si fue consumido en el hogar ni cómo se relaciona con el estado hematológico observado [9, 10]. Por ello, la entrega, el consumo reportado y la hemoglobina deben considerarse dimensiones distintas del funcionamiento programático. Examinar estas dimensiones por separado permite identificar qué información aporta cada indicador y evita interpretar la cobertura de entrega como una medida directa del consumo o de la respuesta hematológica [11].

En los datos observacionales, los niños que reciben y reportan consumir suplementos pueden diferir de aquellos que no lo hacen en edad, riesgo hematológico, contacto con los servicios de salud y otras características relevantes [12, 13]. En consecuencia, una comparación directa puede combinar diferencias preexistentes entre los grupos con la asociación observada entre el consumo reportado y la anemia. Aunque estudios previos han documentado la brecha entre la entrega y el consumo de suplementos [10], todavía es limitada la evidencia sobre la relación entre el consumo reportado y el estado hematológico en condiciones programáticas reales.

El objetivo de este estudio fue estimar la asociación entre el consumo reportado de suplementos con hierro durante los siete días previos y la prevalencia de anemia moderada o severa en niños de 6 a 59 meses que habían recibido suplementos, sin diagnóstico previo de anemia reportado por la madre, según la ENDES 2024. Asimismo, se examinó la estabilidad de esta asociación frente al ajuste por departamento, la ampliación de la población analizada y una definición alternativa de consumo en 12 meses. El análisis se circunscribe a la relación observada entre consumo reportado y estado hematológico, y no pretende estimar eficacia farmacológica ni establecer una relación causal [11, 14].

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y población

Se realizó un estudio observacional, transversal, de análisis secundario de los microdatos públicos de la ENDES 2024. La encuesta utiliza un diseño multietápico y estratificado, con representatividad nacional y departamental [3], basado en la metodología DHS [15]. En el módulo de salud infantil se registró la hemoglobina capilar, medida mediante HemoCue, de 14 428 niños. Los valores de hemoglobina se ajustaron por altitud conforme al procedimiento documentado en la base analítica y a los protocolos de referencia del INEI, el MINSA y la OMS. El reporte del estudio siguió las recomendaciones de la guía STROBE para estudios observacionales [16].

De ellos, se seleccionaron los 9 079 que recibieron al menos una presentación de suplemento en los 12 meses previos. El análisis principal se restringió a los 6 908 sin diagnóstico previo de anemia infantil reportado por la madre: esta población representa el grupo programático de interés —niños receptores aún no diagnosticados—, aunque la restricción introduce selección porque la ENDES no registra cuándo ocurrió el diagnóstico ni cuándo se

consumió el suplemento. Tras excluir los casos con covariables incompletas, la muestra analítica quedó en 6 703 niños (2 194 con consumo reportado y 4 509 sin consumo; Figura 1). El análisis sin esa restricción se reporta en Resultados.

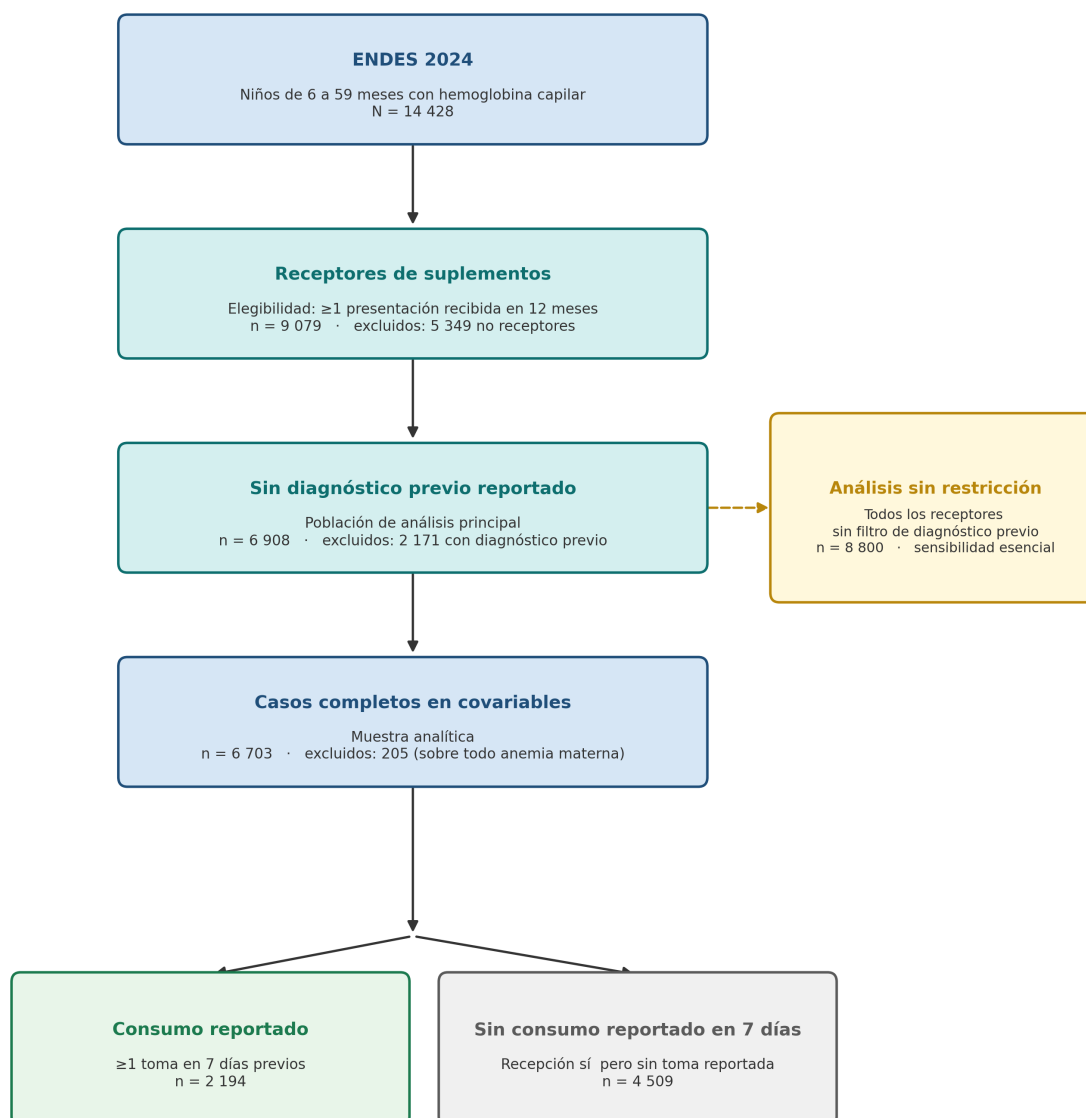


Figura 1

Flujo de selección desde la ENDES 2024 hasta la muestra analítica. La rama lateral resume el análisis sin restricción por diagnóstico previo, reportado en Resultados como sensibilidad esencial. Los casos excluidos por covariables incompletas se evaluaron mediante reponderación por probabilidad de inclusión, sin modificar la estimación principal.

Dado que la ENDES es de diseño transversal, la exposición se reporta retrospectivamente y el desenlace se mide en la misma visita; por tanto, no es posible verificar el orden temporal entre el consumo y la anemia, lo que condiciona toda interpretación posterior.

Variables

Se definió la exposición como el consumo reportado de al menos una de las cuatro presentaciones de hierro (jarabe, gotas, polvos de micronutrientes u otro) durante los siete días previos a la encuesta (preguntas `s465ea`–`s465ed`). La elegibilidad exigía haber recibido el suplemento en algún momento de los 12 meses anteriores. Cabe precisar que una sola toma reportada basta para clasificar al niño como expuesto: el dato de la ENDES no permite medir dosis exacta, frecuencia ni adherencia real, y la etiqueta de “suplemento de hierro” se toma del cuestionario sin verificar su composición química.

El desenlace principal fue la anemia moderada o severa según los umbrales del MINSA. Se priorizó este nivel de severidad por su mayor impacto en el desarrollo infantil y en la carga de los servicios de salud. Los desenlaces secundarios fueron: anemia de cualquier grado; hemoglobina MINSA y OMS (g/L); e índice ordinal de severidad derivado de `niveles_anemia` (0 = sin anemia, 1 = leve, 2 = moderada/severa). Para la multiplicidad de estos cuatro secundarios se aplicó la corrección de Holm–Bonferroni sobre los valores p del estimador $IPW \times \text{diseño}$ (errores HC3), dejando el primario fuera de la familia de contraste. Se consideró un valor de $p < 0,05$ como estadísticamente significativo. Para facilitar la interpretación clínica, se reportó la hemoglobina en g/L, donde un aumento de +0,65 g/L equivale a +0,065 g/dL.

Como covariables para el puntaje de propensión se incluyeron edad del niño en forma polinómica, sexo, bajo peso al nacer, edad y educación maternas, anemia materna, control prenatal, quintil de riqueza, acceso a agua, saneamiento y área urbana. Se excluyó deliberadamente la diarrea reciente porque su ventana de medición no permite establecer que precediera al consumo y podría ser consecuencia de este o compartir causas con la anemia. Dada la naturaleza transversal de la ENDES, se asumió que las covariables incluidas representan condiciones previas o simultáneas al consumo, aunque no es posible verificar su antecendencia temporal estricta.

Se trataron los casos con datos faltantes en el consumo (18–22 niños en la base total,

según el componente) como ausencia de toma en el análisis principal, para mantener la consistencia con la codificación del microdato. Se realizó un análisis de sensibilidad excluyéndolos y los resultados no variaron, por lo que se mantuvo la muestra original de 6 703 casos.

Tabla 1

Definición operacional de exposición, desenlaces y covariables

Elemento	Definición
Población	Niños de 6–59 meses con hemoglobina en ENDES 2024 que recibieron ≥ 1 presentación de suplemento (12 meses). Análisis principal: sin diagnóstico previo de anemia reportado por la madre.
Exposición	Consumo reportado de al menos una presentación del módulo de hierro en los 7 días previos (toma7d_jar/got/pol/otr; ENDES s465ea, s465ec, s465eb, s465ed) frente a recepción sin ese consumo. No es dosis ni adherencia. Faltantes de toma: 18–22 en el archivo completo (2 en la muestra analítica); el principal los trata como no consumo.
Elegibilidad	Recepción en 12 meses: rec12m_* (s465db_a–d). Ventana distinta de la exposición.
Desenlace principal	Anemia moderada o severa (criterio MINSA; HemoCue ajustada por altitud).
Desenlaces secundarios	Anemia de cualquier grado; Hb MINSA y OMS (g/L); índice ordinal de severidad.
Covariables	Edad (cúbica), sexo, bajo peso al nacer, edad y educación materna, anemia materna, control prenatal, quintil, agua, saneamiento, área. Departamento solo en el modelo complementario.
Datos faltantes	Casos completos ($n = 6\,703$ de $6\,908$). Sensibilidad: reponderación por inclusión y exclusión de tomas faltantes.

Estimación

El estimando principal fue la diferencia estandarizada de prevalencias de anemia moderada o severa entre las dos condiciones de exposición en la muestra analítica de receptores sin diagnóstico previo reportado. Se calculó un puntaje de propensión logístico *sin* pesos de

encuesta en el modelo de propensión del análisis principal; la ponderación por el inverso de la probabilidad de exposición (IPW) se estabilizó por la prevalencia observada y se multiplicó después por el peso de diseño de la ENDES ($w_{\text{diseño}} = \text{hv005}/10^6$, renormalizado a media 1). Una sensibilidad separada exploró el puntaje ponderado por diseño. Para la inferencia se utilizó remuestreo bootstrap estratificado con 2 000 réplicas, respetando los conglomerados (hv001) dentro de cada estrato (hv022; 240 estratos en la base). En cada réplica se reestimó el puntaje de propensión, se recalcularon los pesos IPW y el peso de diseño renormalizado, y se volvió a estimar la diferencia de prevalencias. La base ENDES utilizada contiene 3 193 valores únicos de conglomerado (hv001) en el archivo analítico completo. No se contaba con las variables hv021 ni hv023 del diseño muestral original, por lo que la estructura de varianza se basó en hv001 y hv022. Se reportó el intervalo percentil bootstrap como medida principal de incertidumbre.

El modelo de referencia no incluyó el departamento. En un análisis complementario se incorporó al modelo del puntaje de propensión como proxy de heterogeneidad territorial y se consideró una especificación conservadora, dado que se esperaba una atenuación de la asociación si existían diferencias estructurales entre regiones. En el cuerpo del artículo se reportan también el análisis sin filtro de diagnóstico previo, la definición alternativa de consumo en 12 meses (cantidades qtoma12m_*) y la reponderación por probabilidad de ser caso completo. Los estimadores alternativos —emparejamiento y doble robustez— se presentan en el material suplementario y no se interpretan como réplicas del análisis principal, porque responden a supuestos distintos.

Ética y reproducibilidad

Este estudio utilizó exclusivamente microdatos secundarios públicos y anonimizados de la ENDES 2024, sin intervención, contacto con participantes ni recolección de datos nuevos. Los microdatos se obtuvieron bajo las condiciones de acceso público del INEI y se manejan conforme a la normativa peruana de protección de datos personales (Ley 29733). En el repositorio del proyecto no consta una determinación formal de exención emitida por un comité de ética institucional; por ello no se atribuye aquí un nombre de comité ni un número de aprobación. Se fijó la semilla 20260710 para favorecer la reproducibilidad de los resultados. El análisis se ejecutó con Python 3.11.15 y las versiones congeladas de las bibliotecas de cómputo registradas en el

archivo de bloqueo del repositorio (`requirements-lock.txt`): pandas 3.0.5, NumPy 2.4.6, SciPy 1.15.3, statsmodels 0.14.6, scikit-learn 1.9.0 y Matplotlib 3.11.1, en un entorno conda sobre macOS (Apple Silicon). El PDF del manuscrito se generó con pdfLaTeX y Biber (TeX Live 2025).

RESULTADOS

Muestra y balance

En la muestra analítica, la prevalencia cruda de anemia fue 37,9%. Los niños con consumo reportado fueron considerablemente más jóvenes (media 19,9 frente a 29,7 meses) y presentaron un perfil hematológico desfavorable: 44,9% de anemia total frente a 34,5% (986 frente a 1 555 casos de cualquier grado), 14,9% de anemia moderada o severa frente a 9,9% (327 frente a 447 eventos), y una hemoglobina MINSA 2,6 g/L menor en promedio (110,4 frente a 113,0 g/L; tabla 2). Este desequilibrio basal fue compatible con confusión por indicación y justificó la ponderación de las diferencias observables entre los grupos.

Tras la ponderación IPW, el balance fue aceptable: ninguna covariable superó 0,10 en diferencia de medias estandarizada y el máximo absoluto fue 0,039. Los pesos fueron moderados, con un percentil 99 de 2,81 y un máximo de 6,55. Solo 12 observaciones (0,18%) quedaron fuera del rango de solapamiento [0,05; 0,95] (figura 2), lo que indicó una pérdida de solapamiento limitada, aunque no inexistente.

Asociación principal y sensibilidades esenciales

Según el estimador de referencia —IPW combinado con peso de diseño, sin departamento, sobre la muestra analítica de receptores sin diagnóstico previo reportado—, las prevalencias ajustadas de anemia moderada o severa fueron 9,3% entre consumidores y 12,1% entre no consumidores: una diferencia de $-2,8$ puntos porcentuales (IC del 95% bootstrap $[-4,5; -1,2]$; 327 frente a 447 eventos) (tabla 3; figura 3). Al añadir el departamento al modelo, la estimación se atenuó a $-2,4$ puntos porcentuales (IC del 95% $[-4,1; -0,7]$). En el análisis sin filtro de diagnóstico previo, restringido a casos completos ($n = 8\,800$; 3 110 con consumo), la diferencia cayó a $-0,9$ puntos porcentuales e incluyó el nulo (IC del 95% $[-2,6; 0,9]$). Con la definición alternativa de consumo en 12 meses, la estimación puntual cambió de signo ($+2,4$ puntos porcentuales), pero su intervalo de confianza fue compatible con el nulo (IC del 95% $[-0,2; 4,7]$);

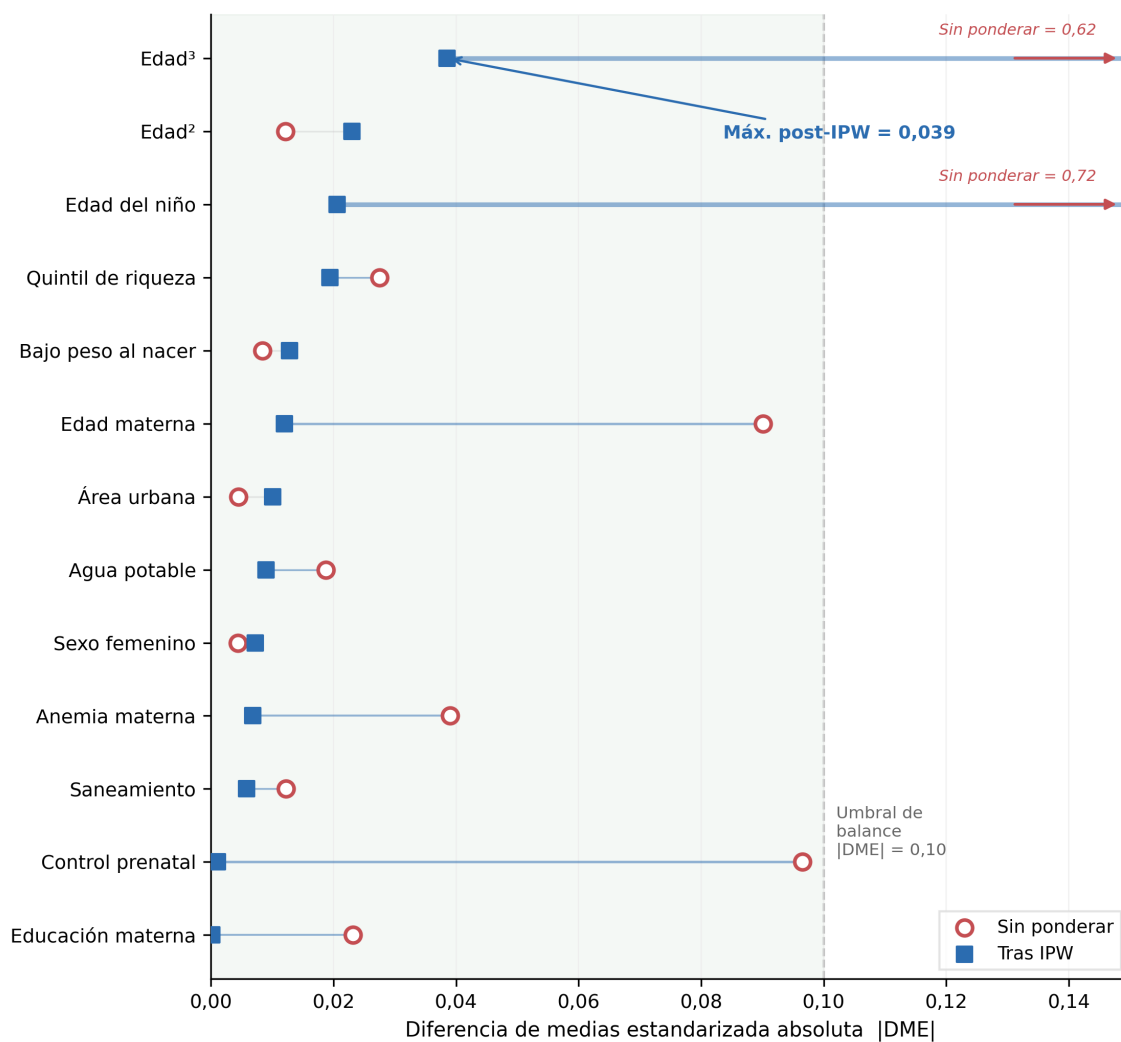


Figura 2

Balance de covariables antes y después de la ponderación IPW. Todas las diferencias de medias estandarizadas absolutas posponderación permanecen por debajo de 0,10.

Tabla 2*Características según consumo reportado y balance posponderación*

Variable	Consumo ($n = 2\,194$)	Sin consumo ($n = 4\,509$)	Total ($n = 6\,703$)	DME post-IPW
Edad niño (meses), media (DE)	19,9 (13,0)	29,7 (14,2)	26,5 (14,6)	0,021
Edad ² (centrada)	—	—	—	0,023
Edad ³ (centrada)	—	—	—	0,039
Sexo femenino, %	49,6	49,8	49,7	0,007
Bajo peso al nacer, %	6,3	6,5	6,5	0,013
Edad materna (años), media (DE)	29,9 (7,1)	30,6 (6,9)	30,4 (7,0)	0,012
Educación materna (0–3), media (DE)	2,2 (0,7)	2,2 (0,7)	2,2 (0,7)	0,000
Anemia materna, %	25,7	24,0	24,5	0,007
Control prenatal, %	94,4	92,0	92,8	0,001
Quintil de riqueza, media (DE)	2,3 (1,2)	2,3 (1,2)	2,3 (1,2)	0,019
Agua potable, %	72,7	71,8	72,1	0,009
Saneamiento, %	60,3	60,9	60,7	0,006
Área urbana, %	64,7	64,9	64,8	0,010
Anemia, %	44,9	34,5	37,9	—
Anemia moderada o severa, %	14,9	9,9	11,5	—
Hb MINSA (g/L), media (DE)	110,4 (10,8)	113,0 (10,4)	112,1 (10,6)	—

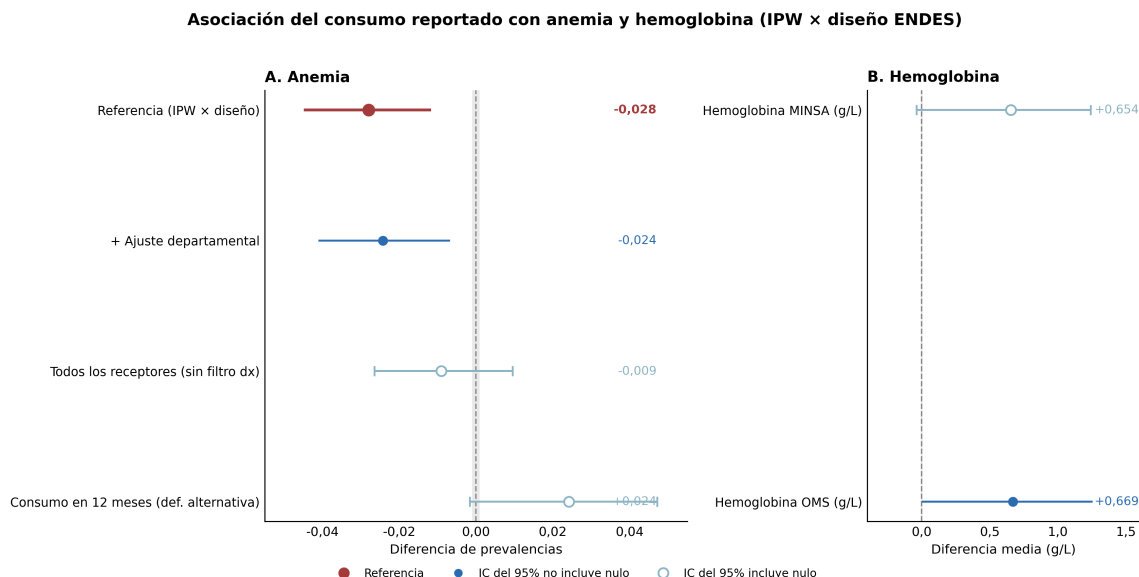
en esa especificación 5 992 de los 6 703 niños (89,4%) figuraban como expuestos y solo 711 como controles, de modo que la positividad fue limitada y el contraste fue apenas identificable.

De los 6 908 receptores sin diagnóstico previo, se perdieron 205 (3%) al pasar a casos completos, prácticamente todos por anemia materna faltante. En la base total, la anemia materna presentó 449 observaciones faltantes; la educación materna y la edad materna presentaron pérdidas marginales inferiores al 0,1% (tabla 4). Las observaciones fuera del rango de solapamiento [0,05; 0,95] no fueron eliminadas ni se recortaron pesos en el estimador principal: se conservaron con su peso completo y las 12 observaciones (0,18%) fuera de rango se reportaron como diagnóstico de positividad; un análisis de sensibilidad con recorte armonizó las estimaciones. La reponderación por probabilidad de inclusión no modificó el punto estimado: se mantuvo en –2,8 puntos porcentuales. La exclusión de los dos niños con toma faltante en la muestra analítica

Tabla 3*Estimaciones de asociación entre consumo reportado y anemia o hemoglobina*

Especificación	<i>n</i> (<i>n</i> consumo)	Estimación	IC del 95%
Anemia moderada o severa, IPW×diseño ^a	6 703 (2 194)	−2,8	[−4,5; −1,2]
Con ajuste departamental	6 703 (2 194)	−2,4	[−4,1; −0,7]
Sin filtro de diagnóstico, casos completos	8 800 (3 110)	−0,9	[−2,6; 0,9]
Consumo reportado en 12 meses	6 703 (5 992)	+2,4	[−0,2; 4,7]
Anemia (cualquier grado) ^b	6 703 (2 194)	−2,6	[−5,0; 0,4]
Índice ordinal de severidad ^b	6 703 (2 194)	−5,4	[−8,8; −1,3]
Hb MINSA (g/L) ^b	6 703 (2 194)	+0,65	[−0,04; 1,24]
Hb OMS (g/L) ^b	6 703 (2 194)	+0,67	[0,00; 1,25]

^a Prevalencias ajustadas IPW×diseño: 9,3% con consumo reportado y 12,1% sin consumo (`tabla_S_prevalencias_ajustadas_cuerpo.csv`). Los intervalos de las cuatro primeras filas son percentil bootstrap (2 000 réplicas). ^b Desenlaces secundarios: intervalos percentil bootstrap del estimador de referencia; valores *p* del IPW×diseño (HC3) y *p* ajustadas por Holm–Bonferroni (familia de cuatro secundarios): anemia *p*=0,117 / Holm *p*=0,196; severidad *p*=0,017 / Holm *p*=0,066; Hb MINSA *p*=0,075 / Holm *p*=0,196; Hb OMS *p*=0,065 / Holm *p*=0,196 (`tabla_2_efectos_primarios.csv`). Ningún secundario alcanzó $\alpha=0,05$ tras Holm. Para los desenlaces binarios, las estimaciones e intervalos se expresan en puntos porcentuales; para hemoglobina, en g/L.

**Figura 3**

Asociación del consumo reportado con anemia moderada o severa y hemoglobina. Los intervalos son percentil bootstrap del 95%.

tampoco modificó la estimación.

El cociente de las prevalencias ajustadas, utilizado como aproximación al RR para el cálculo del E-value, fue $0,093/0,121 \approx 0,77$. Con la fórmula de VanderWeele y Ding para una asociación inversa, $E = 1/RR + \sqrt{(1/RR)(1/RR - 1)}$, el E-value del punto fue $\approx 1,93$. Para el límite del intervalo más cercano al nulo ($-1,2$ puntos porcentuales), el cociente implícito fue $\approx 0,90$ y el E-value correspondiente fue $\approx 1,46$. Estos valores describen la sensibilidad de la asociación observada a una posible confusión no medida y no constituyen una prueba de causalidad [17].

Hemoglobina y desenlaces secundarios

La diferencia media de hemoglobina MINSA fue pequeña: $+0,65$ g/L ($+0,065$ g/dL; IC del 95% $[-0,04; 1,24]$). El intervalo de confianza incluyó la ausencia de diferencia y no se observó un desplazamiento claro de la distribución hematológica. Cualquier interpretación de un patrón concentrado alrededor del umbral de severidad sería especulativa.

Los desenlaces secundarios —anemia de cualquier grado, índice ordinal de severidad y hemoglobina OMS/MINSA— mostraron estimaciones en dirección compatible con el desenlace

principal. El índice ordinal mostró una diferencia de $-5,4$ puntos porcentuales (IC del 95% $[-8,8; -1,3]$; $p=0,017$; Holm $p=0,066$). Tras aplicar la corrección de Holm–Bonferroni a los cuatro desenlaces secundarios, ninguno alcanzó $\alpha=0,05$ (tabla 3). Aunque las estimaciones fueron concordantes en dirección, la evidencia no permitió establecer una asociación robusta para los desenlaces secundarios.

DISCUSIÓN

La asociación principal fue modesta y mostró sensibilidad a las especificaciones analizadas: la estimación se atenuó después de incorporar el departamento al modelo y fue compatible con el nulo al ampliar la población. Con la definición alternativa de consumo en 12 meses, la estimación puntual cambió de signo, pero su intervalo de confianza fue compatible con el nulo. Las ventanas de recuerdo de 7 días y de 12 meses no capturan necesariamente el mismo fenómeno; por ello, el cambio de signo de la estimación puntual sugiere dependencia de la operacionalización de la exposición, sin demostrar por sí solo un mecanismo biológico. Dado el diseño transversal, la temporalidad incierta y la posibilidad de confusión residual, estos resultados no deben interpretarse como evidencia de una relación causal.

La diferencia media de hemoglobina fue pequeña y su intervalo de confianza incluyó la ausencia de diferencia ($+0,65$ g/L, $+0,065$ g/dL). Las estimaciones de los desenlaces secundarios fueron imprecisas en varios casos y, tras aplicar la corrección de Holm–Bonferroni, ninguna alcanzó $\alpha=0,05$. En consecuencia, no se observó un desplazamiento claro de la distribución hematológica ni evidencia suficiente de una asociación robusta entre el consumo reportado y los desenlaces secundarios.

Los ensayos clínicos con adherencia supervisada ofrecen un referente de eficacia biológica que no puede trasladarse directamente a las condiciones de un programa de campo [7, 11, 14]. En el Perú, las evaluaciones de proceso han documentado que la cobertura de entrega no garantiza el consumo ni la administración correcta [8, 10]. En este contexto, la asociación observada aporta información sobre la relación entre consumo reportado y estado hematológico, pero no permite determinar si la brecha entre entrega y consumo explica dicha asociación ni separar el papel de la administración domiciliaria del error de medición y la confusión residual. Por tanto, el estudio examina un eslabón intermedio del funcionamiento programático, pero no constituye una prueba

de eficacia del hierro en el hogar.

El estudio tiene limitaciones que condicionan la interpretación de sus resultados. En primer lugar, el diseño transversal impide establecer temporalidad: la ENDES no registra si el consumo precedió a la anemia, las ventanas de recuerdo son distintas para elegibilidad (12 meses) y exposición (7 días), y una sola toma reportada basta para clasificar la exposición sin información de dosis, frecuencia ni adherencia. El consumo es autorreportado por el cuidador y puede verse afectado por sesgo de memoria, deseabilidad social y mala clasificación de la exposición. En segundo lugar, la selección de la población es vulnerable: excluir a niños con diagnóstico previo reportado puede sesgar la muestra —“sin diagnóstico reportado” no equivale a “sin anemia previa”— y el hallazgo depende de esa decisión. La recepción o el consumo reportados no permiten verificar que el producto proviniera exclusivamente del programa público. En tercer lugar, la medición es limitada: la hemoglobina detecta anemia, pero no identifica déficit de hierro; sin ferritina ni marcadores de inflamación no es posible atribuir la anemia observada a ferropenia. Tratar tomas faltantes como ausencia de consumo, aunque se evaluó mediante un análisis de sensibilidad, puede introducir mala clasificación si los faltantes no son aleatorios. Además, faltan variables como dieta, parasitosis o contacto sanitario detallado, y el E-value del punto ($\approx 1,93$; límite del IC $\approx 1,46$) indica que una confusión no medida de magnitud moderada podría explicar la estimación puntual. Finalmente, la inferencia se basó en hv001 y hv022, sin hv021 ni hv023, y los datos corresponden a un solo año.

Entre las fortalezas se encuentran la medición de la hemoglobina mediante HemoCue con ajuste por altitud, la restricción del análisis a quienes reportaron recepción de suplementos, el balance posponderación aceptable y la presentación explícita de sensibilidades que atenuaron la asociación o la hicieron compatible con el nulo. El análisis de omisión secuencial mostró que la edad del niño fue la covariable con mayor influencia: al omitirla, el signo de la estimación puntual se invirtió. Este hallazgo subraya la sensibilidad del resultado a la confusión por edad y a su forma funcional, pero no demuestra que el ajuste haya eliminado toda la confusión residual.

En conclusión, en receptores de suplementos sin diagnóstico previo reportado, se observó una asociación modesta entre el consumo reportado durante los siete días anteriores y una prevalencia 2,8 puntos porcentuales menor de anemia moderada o severa. La estimación se atenuó

después de incorporar el departamento al modelo, fue compatible con el nulo al ampliar la población y, con la definición alternativa de consumo en 12 meses, la estimación puntual cambió de signo, aunque su intervalo fue compatible con el nulo. En conjunto, la sensibilidad a la población y a la ventana de exposición, sumada al diseño transversal, impide interpretar el hallazgo como evidencia de eficacia farmacológica o relación causal. Se recomienda estandarizar la medición del consumo reportado mediante ventanas de recuerdo claramente definidas y complementarla con mediciones de hemoglobina en la misma población. Para evaluar si una mejora en el consumo modifica la anemia infantil, se requieren estudios longitudinales con tiempo cero clínico definido, biomarcadores de hierro y validación del autorreporte frente a registros directos.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

S1. Definiciones y flujo

La Figura 1 resume la selección. Se definió recibir al menos una presentación como $T1 = 1$, o $n_{\text{recibidos}} \geq 1$, o un total de unidades recibidas > 0 . La exposición del artículo correspondió al consumo de al menos una de las cuatro presentaciones durante los siete días previos (`toma7d_*`). El índice T5 del microdato, dicotomizado en ≥ 1 , coincidió con esta definición en la muestra analítica; el valor 5 del índice no se utilizó. El diagnóstico previo correspondió a un autorreporte materno y no estuvo fechado respecto del consumo. El material tabular incluyó el codebook de exposición y la comparación de excluidos frente a incluidos.

Tabla 4

Datos faltantes en variables clave de la base ENDES utilizada ($N = 14\,428$)

Variable	n faltantes	%
Anemia materna (<code>madre_anemia</code>)	449	3,11
Educación materna (<code>educa_madre</code>)	9	0,06
Edad materna (<code>edad_madre</code>)	9	0,06

Fuente: `tabla_S1_missingness.csv`. Otras covariables del modelo de propensión no presentan faltantes en la base.

S2. Pesos, positividad y especificaciones alternativas

La IPW se estabilizó por la prevalencia de la exposición y se multiplicó por el peso de diseño renormalizado. El solapamiento fue amplio (12 observaciones con puntaje $< 0,05$; ninguna $> 0,95$). El recorte de pesos y la imputación múltiple se calcularon también como análisis de sensibilidad y coincidieron con la especificación principal. Los estimadores alternativos de emparejamiento 1:1 y doble robustez se aplicaron a la misma muestra analítica y al mismo desenlace principal, con los resultados de la tabla 5; respondieron a supuestos distintos y no se interpretaron como réplicas del estimador principal.

Tabla 5

Estimadores alternativos para la asociación entre consumo reportado y anemia moderada o severa

Estimador	Estimación	IC del 95 %	Muestra analítica
Emparejamiento 1:1 (ATT)	-0,024	$[-0,048; 0,000]^a$	1 333 pares
Doble robustez (AIPW)	-0,020	$[-0,036; -0,004]^b$	6 703 (2 194 expuestos)

^a Emparejamiento por puntaje de propensión (vecino más próximo en el logit del puntaje, sin reuso de controles; caliper 0,171 desviaciones estándar), 1 333 pares; intervalo asintótico normal sobre las diferencias pareadas (no bootstrap). ^b AIPW con validación cruzada de 5 pliegues para el puntaje de propensión y los resultados esperados; diferencia de prevalencias sobre toda la muestra bajo supuestos adicionales de doble robustez; intervalo asintótico normal construido como estimación $\pm 1,96$ errores estándar. El límite superior redondeado del emparejamiento es 0,0002: apenas incluye el nulo. Ninguno de los dos estimadores incorpora el peso de diseño de la ENDES. Fuente: `tabla_S3_matching_att.csv` y `tabla_2_efectos_ipw_aipw.csv` del repositorio de análisis.

Como análisis de sensibilidad, el emparejamiento 1:1 estimó una diferencia de prevalencias de -0,024 (-2,4 puntos porcentuales; IC del 95 %: -0,048 a 0,0002), y el estimador doblemente robusto produjo -0,020 (-2,0 puntos porcentuales; IC del 95 %: -0,036 a -0,004). El emparejamiento se restringió a los expuestos emparejados, sin peso de diseño, y utilizó un control único sin reuso; por el caliper, solo 1 333 de los 2 194 expuestos quedaron en el análisis. El estimador doblemente robusto estimó la diferencia de prevalencias sobre toda la muestra mediante validación cruzada de 5 pliegues. Ambos se presentan como sensibilidades bajo supuestos adicionales y **no** como demostración de causalidad ni como réplicas del estimador principal.

S3. E-value y análisis restrictivos

El cociente de las prevalencias ajustadas del estimador $IPW \times \text{diseño}$ ($0,093/0,121 \approx 0,77$) se utilizó como aproximación al RR para el cálculo del E-value; no corresponde a un riesgo relativo longitudinal observado. Con la fórmula de VanderWeele y Ding, el E-value del punto fue $\approx 1,93$ y el del límite del IC más cercano al nulo ($-1,2$ puntos porcentuales) fue $\approx 1,46$. Una versión previa del repositorio había calculado un E-value de 1,69 a partir de medias potenciales de un IPW *sin* peso de diseño (cociente $\approx 0,83$); esa cifra no se utiliza en este artículo porque no corresponde al estimador principal. El análisis sin filtro de diagnóstico, el ajuste departamental y el consumo en 12 meses se presentan en la tabla 3.

DECLARACIONES

Financiamiento. Estudio autofinanciado.

Conflictos de intereses. Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribuciones de autoría. Rolando Bruno Bernaola Muñoz: construcción y curación de la base de datos, y desarrollo de la propuesta causal inicial. Jaime Enrique Lincovil Curivil: desarrollo del diseño del análisis y de los procedimientos de estimación y simulación. Niels Pacheco-Barrios: desarrollo del análisis y evaluación de los aspectos médicos. César Daniel Reinoso Reinoso: ejecución del algoritmo de búsqueda, ejecución del análisis, organización del repositorio de análisis y elaboración del reporte de análisis. Todos los autores participaron en la revisión crítica del manuscrito, aprobaron la versión final y asumen responsabilidad por el contenido del trabajo. Todos los autores declararon cumplir los criterios de autoría recomendados por el ICMJE.

Disponibilidad de datos. Los microdatos de la ENDES 2024 son públicos y están disponibles en el portal del INEI (<https://proyectos.inei.gob.pe/endes/>). El código de análisis completo, los datos derivados y las instrucciones para reproducir cada resultado se distribuyen en el repositorio público asociado a este artículo (proyecto `endes2024-suplementos-hierro-anemia-peru`); cuando el repositorio se publique con DOI, este se registrará aquí.

Referencias

1. Chaparro CM, Suchdev PS. Anemia Epidemiology, Pathophysiology, and Etiology in Low- and Middle-Income Countries. *Ann N Y Acad Sci* 2019; 1450:15-31. DOI: 10.1111/nyas.14092
2. Stevens GA, Paciorek CJ, Flores-Urrutia MC et al. National, Regional, and Global Estimates of Anaemia by Severity in Women and Children. *Lancet Glob Health* 2022; 10:e627-e639. DOI: 10.1016/S2214-109X(22)00084-5
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024. Inf. téc. Lima, Perú: INEI, 2025. Available from: <https://proyectos.inei.gob.pe/endes/>
4. Zavaleta N, Astete-Robilliard L. Efecto de la anemia en el desarrollo infantil: consecuencias a largo plazo. *Rev Peru Med Exp Salud Publica* 2017; 34:716-22. DOI: 10.17843/rpmesp.2017.344.3346
5. World Health Organization. Serum Ferritin Concentrations for the Assessment of Iron Status and Iron Deficiency in Populations. Inf. téc. Geneva: WHO, 2011
6. Gonzales GF, Olavegoya P. Anemia y hemoglobina en niños peruanos: aspectos fisiológicos y epidemiológicos. *Rev Peru Med Exp Salud Publica* 2019; 36:9-12. DOI: 10.17843/rpmesp.2019.361.4274
7. World Health Organization. Guideline: Daily Iron Supplementation in Infants and Children. Inf. téc. Geneva: WHO, 2016
8. Ministerio de Salud del Perú. Norma técnica para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia. Inf. téc. Lima: MINSA, 2022
9. Pasricha SR, Drakesmith H, Black J, Hipgrave D, Biggs BA. Control of Iron Deficiency Anemia in Low- and Middle-Income Countries. *Blood* 2013; 121:2607-17. DOI: 10.1182/blood-2012-09-453522
10. Munares-García O, Gómez-Guizado G. Adherencia a suplementos de hierro en niños menores de tres años. *Rev Peru Med Exp Salud Publica* 2018; 35:45-50

11. Low M, Farrell A, Biggs BA, Pasricha SR. Effects of Daily Iron Supplementation in Primary-School-Aged Children: Systematic Review and Meta-Analysis. *CMAJ* 2013; 185:E791-E802. DOI: 10.1503/cmaj.130628
12. Austin PC. An Introduction to Propensity Score Methods for Reducing the Effects of Confounding in Observational Studies. *Multivariate Behav Res* 2011; 46:399-424. DOI: 10.1080/00273171.2011.568786
13. Cole SR, Hernán MA. Constructing Inverse Probability Weights for Marginal Structural Models. *Am J Epidemiol* 2008; 168:656-64. DOI: 10.1093/aje/kwn164
14. Neuberger A, Okebe J, Yahav D, Paul M. Oral Iron Supplements for Children in Malaria-Endemic Areas. *Cochrane Database Syst Rev* 2016; (2):CD006589. DOI: 10.1002/14651858.CD006589.pub4
15. ICF. Demographic and Health Surveys Methodology. Inf. téc. Rockville, MD: ICF, 2023. Available from: <https://www.dhsprogram.com/methodology/>
16. von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement. *Lancet* 2007; 370:1453-7. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61602-X
17. VanderWeele TJ, Ding P. Sensitivity Analysis in Observational Research: Introducing the E-Value. *Ann Intern Med* 2017; 167:268-74. DOI: 10.7326/M16-2607